Perfiladeira C140 — Ficha técnica · C140 Roll Former — Technical datasheet · C140 冷弯成型机 — 技术规格表

OBR Definido — obrigatório · Defined — mandatory · 已确定 — 必须

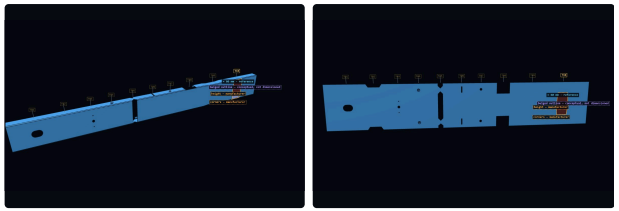
PREF Definido — marca/solução preferencial · Defined — preferred brand/solution · 已确定 — 优先品牌/方案

REF Provisório — referência a validar · Provisional — reference to be validated · 暂定 — 参考值待验证

FAB Pendente — a definir pelo fabricante · Pending — to be defined by the manufacturer · 待定 — 由制造商确定

Medidas em mm, faces externas. Alternativas às marcas e soluções preferenciais: só com aprovação por escrito do comprador.
Dimensions in mm, outside faces. Alternatives to preferred brands and solutions: only with the buyer's written approval.
尺寸单位 mm，均为外尺寸。优先品牌和方案的替代：须经买方书面批准。

Revisão preliminar: critérios finais de aceitação definidos antes da contratação.
Preliminary revision: final acceptance criteria defined before contracting.
初步版本：最终验收标准在签订合同前确定。



ITEM / CÓDIGO	PORTUGUÊS	ENGLISH	中文
Mecânica · Mechanical • 机械			
M-01 OBR	**Conceito da máquina**: Dedicada, robusta, precisa; mínimo de regulagens manuais	**Machine concept**: Dedicated, robust, precise; minimum manual adjustments	**设备理念**: 专用、坚固、精密；尽量减少手动调整
M-02 OBR	**Regime de operação**: Industrial, operação contínua; precisão, confiabilidade, manutenção fácil	**Duty**: Industrial, continuous operation; accuracy, reliability, easy maintenance	**运行工况**: 工业级，连续运行；精度高、可靠、便于维护
M-03 PREF	**Construção**: Estruturas sólidas, componentes usinados, soluções mecânicas duráveis	**Construction**: Solid structures, machined components, durable mechanical solutions	**结构**: 坚实结构、机加工零件、耐用的机械方案
M-04 OBR	**Perfil produzido**: C140 140 × 45/43 × 14 (medidas externas) — itens C-01 a C-05	**Profile produced**: C140 140 × 45/43 × 14 (outside dimensions) — items C-01 to C-05	**生产型材**: C140 140 × 45/43 × 14（外尺寸）— 见 C-01 至 C-05
M-05 OBR	**Assimetria do perfil**: Mesas 45 e 43 respeitadas no ferramental e nas operações	**Profile asymmetry**: 45 and 43 flanges respected in tooling and operations	**型材不对称**: 模具和工序须保持 45 与 43 翼缘尺寸
M-06 OBR	**Espessura**: 0,95 a 1,60 mm	**Thickness**: 0.95 to 1.60 mm	**板厚**: 0.95 至 1.60 mm
M-07 OBR	**Ferramental**: Exclusivamente T01–T10, resultados conforme T01–T10	**Tooling**: Exclusively T01–T10, results per T01–T10	**模具**: 仅限 T01–T10，结果见 T01–T10
M-08 OBR	**Corte de separação (SHEAR)**: No perfil contínuo; corte no centro do CHAMFER (T05)	**Separation cut (SHEAR)**: On the continuous profile; cut at the centre of the CHAMFER (T05)	**分离剪切（SHEAR）**：在连续型材上；在倒角（T05 CHAMFER）中心切断
M-09 OBR	**T08 — lados**: Mesa 45, mesa 43 ou as duas, independente	**T08 — sides**: 45 flange, 43 flange or both, independently	**T08 — 两侧**: 45 翼缘、43 翼缘或两侧，独立动作
M-10 REF	**Estações de conformação — quantidade**: 12 a 15; mínimo desejado 12	**Forming stations — number**: 12 to 15; minimum 12 desired	**成型道次 — 数量**: 12 至 15 道；期望最少 12 道
M-11 OBR	**Estações de conformação — resultado**: Conformação correta até 1,60 mm	**Forming stations — result**: Correct forming up to 1.60 mm	**成型道次 — 结果**: 1.60 mm 以内正确成型
M-12 FAB	**Estações de conformação — projeto**: Quantidade e distribuição justificadas	**Forming stations — design**: Number and distribution justified	**成型道次 — 设计**: 说明道次数量和分布的依据
M-13 REF	**Rolos conformadores — material**: Aço DC53, ≈ 60–62 HRC	**Forming rolls — material**: DC53 steel, ≈ 60–62 HRC	**成型轧辊 — 材料**: DC53 钢，约 60–62 HRC
M-14 REF	**Rolos conformadores — fabricação**: Usinagem CNC, tratamento térmico, retífica de precisão	**Forming rolls — manufacture**: CNC machining, heat treatment, precision grinding	**成型轧辊 — 加工**: 数控加工、热处理、精密磨削

ITEM / CÓDIGO	PORTUGUÊS	ENGLISH	中文
M-15 FAB	**Rolos conformadores — avaliação**: Confirmar DC53 ou propor material superior; justificar desgaste, lascamento, fadiga, acabamento, manutenção	**Forming rolls — assessment**: Confirm DC53 or propose a superior material; justify wear, chipping, fatigue, finish, maintenance	**成型轧辊 — 评估**: 确认 DC53 或提出更优材料；说明耐磨性、崩刃、疲劳、表面光洁度、维护
M-16 REF	**Eixos — diâmetro**: 50–60 mm	**Shafts — diameter**: 50–60 mm	**轧辊轴 — 直径**: 50–60 mm
M-17 REF	**Eixos — material**: 42CrMo4 / AISI 4140 (candidatos)	**Shafts — material**: 42CrMo4 / AISI 4140 (candidates)	**轧辊轴 — 材料**: 42CrMo4 / AISI 4140（候选，相当于国标 42CrMo）
M-18 FAB	**Eixos — especificação e cálculo**: Norma equivalente, condição de fornecimento, tratamento térmico; cálculo para conformação, torção, flexão, fadiga, vida útil	**Shafts — specification and sizing**: Equivalent standard, delivery condition, heat treatment; sizing for forming loads, torsion, bending, fatigue, service life	**轧辊轴 — 规格与计算**: 标准对应关系、供货状态、热处理；按成型载荷、扭转、弯曲、疲劳、使用寿命计算选型
M-19 OBR	**Eixos — usinagem**: Usinagem e acabamento para montagem de precisão	**Shafts — machining**: Machining and finish for precision assembly	**轧辊轴 — 加工**: 加工精度和表面光洁度满足精密装配
M-20 OBR	**Punções, matrizes e facas**: Qualidade igual à dos rolos; material e dureza por função	**Punches, dies and blades**: Same quality as the rolls; material and hardness per function	**冲头、冲模和刀片**: 与轧辊同等质量；材料和硬度按功能确定
M-21 OBR	**Compensação de espessura**: Automática, 0,95–1,60 mm, sem regular os rolos a cada troca	**Thickness compensation**: Automatic, 0.95–1.60 mm, no roll adjustment at each change	**板厚补偿**: 自动，0.95–1.60 mm，更换板厚时无需调整轧辊
M-22 FAB	**Compensação de espessura — solução**: Mecânica comprovada (elástica, molas ou outra; não precisa ser motorizada); mantém geometria, alinhamento, qualidade	**Thickness compensation — solution**: Proven mechanical solution (elastic, springs or other; need not be motorised); keeps geometry, alignment, quality	**板厚补偿 — 方案**: 经验证的机械方案（弹性元件、弹簧或其他；不要求电动）；保持几何形状、对中和质量
M-23 PREF	**Acionamento principal**: SEW-Eurodrive: servo motor, servo drive, redutor, controle	**Main drive**: SEW-Eurodrive: servo motor, servo drive, gearbox, control	**主传动**: SEW-Eurodrive：伺服电机、伺服驱动器、减速机、控制
M-24 OBR	**Transmissão entre estações**: Engrenagens de estação a estação; corrente entre estações não aceita	**Transmission between stations**: Gears from station to station; chain between stations not accepted	**道次间传动**: 道次间齿轮传动；不接受道次间链条传动
M-25 OBR	**Transmissão motor → 1º eixo**: Corrente aceita só neste trecho, com esticador	**Transmission motor → 1st shaft**: Chain accepted only here, with tensioner	**电机 → 第一根轴传动**: 仅此处允许链条传动，配张紧器
M-26 OBR	**Estrutura**: Robusta; eixos e mancais bem alinhados	**Frame**: Robust; shafts and bearings well aligned	**机架**: 坚固；轴和轴承对中精确
M-27 PREF	**Placas / mancais**: Placa/mancal inteiriço usinado; alojamentos superior e inferior na mesma estrutura rígida	**Side plates / bearing housings**: One-piece machined plate/bearing housing; upper and lower seats in the same rigid structure	**墙板 / 轴承座**: 整体加工的墙板 / 轴承座；上下轴承座位于同一刚性结构
M-28 OBR	**Desbobinador**: Motorizado, controle por sensores, alimentação sincronizada	**Decoiler**: Motorised, sensor control, synchronised feed	**开卷机**: 电动，传感器控制，送料同步
M-29 REF	**Desbobinador — capacidade**: ≈ 3,5 t	**Decoiler — capacity**: ≈ 3.5 t	**开卷机 — 承载能力**: 约 3.5 t
M-30 FAB	**Desbobinador — dados**: Capacidade, geometria das bobinas, expansão do mandril, segurança	**Decoiler — data**: Capacity, coil geometry, mandrel expansion, safety	**开卷机 — 参数**: 承载能力、钢卷尺寸、芯轴涨缩范围、安全措施
M-31 OBR	**Endireitador / nivelador**: Antes da conformação; reduz a curvatura da bobina; 0,95–1,60 mm	**Straightener / leveller**: Before forming; reduces coil curvature; 0.95–1.60 mm	**校平 / 矫直装置**: 成型前；减少钢卷残余弯曲；0.95–1.60 mm
M-32 FAB	**Endireitador — dados**: Quantidade, diâmetro e disposição dos rolos; ajustes; acionamento	**Straightener — data**: Number, diameter and arrangement of rolls; adjustments; drive	**校平机 — 参数**: 辊数、辊径和排列；调整方式；驱动方式
M-33 REF	**Velocidade de conformação**: ≈ 45 m/min (2.700 m/h) contínua; não é produtividade líquida garantida	**Forming speed**: ≈ 45 m/min (2,700 m/h) continuous; not a guaranteed net output	**成型速度**: 连续约 45 m/min（2700 m/h）；非保证净产量

ITEM / CÓDIGO	PORTUGUÊS	ENGLISH	中文
M-34 FAB	**Velocidade — dados**: Máxima, operacional recomendada, produtividade com as ferramentas	**Speed — data**: Maximum, recommended operating, output with tooling	**速度 — 参数**: 最高速度、推荐运行速度、模具工作时的产量
M-35 REF	**Referência de qualidade**: FRAMECAD; não é requisito sem documentação ou validação	**Quality reference**: FRAMECAD; not a requirement without documentation or validation	**质量参考**: FRAMECAD；未经文件说明或验证不构成要求
Hidráulica · Hydraulics • 液压			
H-01 OBR	**Circuito hidráulico**: Projeto e funcionamento por conta do fabricante	**Hydraulic circuit**: Design and operation by the manufacturer	**液压回路**: 设计和工作原理由制造商负责
H-02 PREF	**Bomba**: Bosch Rexroth	**Pump**: Bosch Rexroth	**液压泵**: 博世力士乐 Bosch Rexroth
H-03 PREF	**Válvulas**: Bosch Rexroth	**Valves**: Bosch Rexroth	**阀**: 博世力士乐 Bosch Rexroth
H-04 PREF	**Solenoides**: Bosch Rexroth	**Solenoid valves**: Bosch Rexroth	**电磁阀**: 博世力士乐 Bosch Rexroth
H-05 PREF	**Demais componentes críticos**: Bosch Rexroth	**Other critical components**: Bosch Rexroth	**其他关键元件**: 博世力士乐 Bosch Rexroth
H-06 PREF	**Motor da unidade hidráulica — marca**: SEW-Eurodrive, quando tecnicamente aplicável	**Hydraulic unit motor — brand**: SEW-Eurodrive, where technically applicable	**液压站电机 — 品牌**: SEW-Eurodrive（技术上可行时）
H-07 OBR	**Motor da unidade hidráulica — alimentação**: 380 V trifásico, 60 Hz	**Hydraulic unit motor — supply**: 380 V three-phase, 60 Hz	**液压站电机 — 电源**: 380 V 三相 60 Hz
H-08 OBR	**Cilindros**: Industriais, qualidade comprovada	**Cylinders**: Industrial, proven quality	**油缸**: 工业级，质量经过验证
H-09 OBR	**Mangueiras**: Industriais, qualidade comprovada	**Hoses**: Industrial, proven quality	**油管**: 工业级，质量经过验证
H-10 OBR	**Conexões e demais componentes**: Industriais, qualidade comprovada	**Fittings and other components**: Industrial, proven quality	**接头及其他元件**: 工业级，质量经过验证
H-11 OBR	**Diagrama hidráulico**: Completo, componentes identificados, em inglês	**Hydraulic diagram**: Complete, components identified, in English	**液压原理图**: 完整，元件有标识，英文
H-12 FAB	**Pressões e vazões**: Valores de trabalho	**Pressures and flow rates**: Working values	**压力和流量**: 工作值
H-13 PREF	**Filtragem**: Bosch Rexroth	**Filtration**: Bosch Rexroth	**过滤**: 博世力士乐 Bosch Rexroth
H-14 FAB	**Refrigeração do óleo**: Se necessária	**Oil cooling**: If needed	**油液冷却**: 如需要
H-15 FAB	**Pontos de manutenção**: Localização e acesso	**Maintenance points**: Location and access	**维护点**: 位置和可达性
Elétrica · Electrical • 电气			
E-01 OBR	**Alimentação**: 380 V trifásico, 60 Hz, nativa	**Power supply**: 380 V three-phase, 60 Hz, native	**电源**: 原生 380 V 三相 60 Hz
E-02 OBR	**Transformador 220 → 380 V**: Fornecido, integrado com segurança; removível ou contornável para operar direto em 380 V	**Transformer 220 → 380 V**: Supplied, safely integrated; removable or bypassable to run directly on 380 V	**变压器 220 → 380 V**: 随机提供，安全集成；可拆除或旁路，以便直接使用 380 V 运行
E-03 FAB	**Transformador — projeto**: Dimensionamento, proteções, aterramento, comutação; sujeito à engenharia elétrica	**Transformer — design**: Sizing, protection, earthing, switching; subject to electrical engineering	**变压器 — 设计**: 容量选型、保护、接地、切换；以电气设计为准
E-04 PREF	**PLC**: Siemens	**PLC**: Siemens	**PLC**: 西门子 Siemens
E-05 PREF	**IHM — marca**: Siemens	**HMI — brand**: Siemens	**人机界面 — 品牌**: 西门子 Siemens
E-06 OBR	**IHM — construção**: Touchscreen industrial, robusta, maior que display compacto	**HMI — construction**: Industrial touchscreen, robust, larger than a compact display	**人机界面 — 结构**: 工业触摸屏，坚固，尺寸大于小型显示屏

ITEM / CÓDIGO	PORTUGUÊS	ENGLISH	中文
E-07 OBR	**IHM — suporte**: Braço articulado / giratório	**HMI — mounting**: Articulated / swivel arm	**人机界面 — 安装**: 铰接 / 旋转悬臂
E-08 PREF OBR	**Encoder de comprimento**: SICK; Boa resolução e precisão	**Length encoder**: SICK; Good resolution and accuracy	**长度编码器**: 西克 SICK; 良好的分辨率和精度
E-09 PREF	**Acionamento principal (servo motor, drive, redutor)**: SEW-Eurodrive (ver M-23)	**Main drive (servo motor, drive, gearbox)**: SEW-Eurodrive (see M-23)	**主传动（伺服电机、驱动器、减速机）**: SEW-Eurodrive（见 M-23）
E-10 PREF	**Componentes elétricos (contatores, relés, disjuntores)**: Schneider Electric	**Electrical components (contactors, relays, breakers)**: Schneider Electric	**电气元件（接触器、继电器、断路器）**: 施耐德电气 Schneider Electric
E-11 OBR	**Comando do T08**: Mesa 45, mesa 43 ou as duas, independente	**T08 control**: 45 flange, 43 flange or both, independently	**T08 控制**: 45 翼缘、43 翼缘或两侧，独立动作
E-12 OBR	**Precisão de punção e corte**: Precisão em décimos de milímetro nas operações críticas; tolerâncias por operação a confirmar	**Punching and cutting accuracy**: Accuracy in tenths of a millimetre on critical operations; tolerances per operation to be confirmed	**冲孔和剪切精度**: 关键工序精度达到 0.1 mm 级；各工序公差待确认
E-13 FAB	**Tabela de tolerâncias**: Declarar as tolerâncias e demonstrá-las em testes: comprimento, posição dos furos, repetibilidade, geometria do perfil, método de medição	**Tolerance table**: State the tolerances and demonstrate them in tests: length, hole position, repeatability, profile geometry, measuring method	**公差表**: 说明公差并在测试中验证：长度、孔位、重复精度、型材几何形状、测量方法
E-14 FAB	**Modelos e alternativas**: PLC, IHM (tamanho), encoder, acionamentos, componentes elétricos	**Models and alternatives**: PLC, HMI (size), encoder, drives, electrical components	**型号与替代品**: PLC、人机界面（尺寸）、编码器、驱动器、电气元件
E-15 FAB	**Conectividade**: Ethernet, Profinet, diagnóstico remoto, outras interfaces; limitações	**Connectivity**: Ethernet, Profinet, remote diagnostics, other interfaces; limitations	**通讯连接**: 以太网、Profinet、远程诊断及其他接口；限制条件
Ferramentas T01–T10 · Tooling T01–T10 • 模具 T01–T10			
C140	**Perfil C140**	**C140 profile**	**C140 型材**
C-01 OBR	Alma (externa): **140 mm**	Web (outside): **140 mm**	腹板（外尺寸）: **140 mm**
C-02 OBR	Mesa maior (externa): **45 mm**	Large flange (outside): **45 mm**	宽翼缘（外尺寸）: **45 mm**
C-03 OBR	Mesa menor (externa): **43 mm**	Small flange (outside): **43 mm**	窄翼缘（外尺寸）: **43 mm**
C-04 OBR	Lip / aba enrijecida: **14 mm**	Lip / stiffener: **14 mm**	卷边 / 加劲边: **14 mm**
C-05 OBR	Espessuras que a máquina deve processar: **0,95 a 1,60 mm**	Thicknesses the machine must process: **0.95 to 1.60 mm**	设备必须加工的板厚: **0.95 至 1.60 mm**
C-06 FAB	Largura desenvolvida da bobina, raios de dobra, compensações e parâmetros de material: a definir e validar pelo fabricante (medidas externas em toda a faixa de espessura)	Developed strip width, bend radii, compensations and material parameters: to be defined and validated by the manufacturer (outside dimensions over the whole thickness range)	展开带钢宽度、折弯半径、补偿量和材料参数：由制造商确定并验证（在整个板厚范围内保证外尺寸）
C-07 OBR	Mesas 45 e 43 diferentes de propósito (encaixe boca com boca entre dois C140): não equalizar	45 and 43 flanges intentionally different (mouth-to-mouth nesting of two C140): do not equalize	45 与 43 翼缘有意不同（两根 C140 开口对开口扣合）：不得改为等宽
C-08 OBR	Blank antigo de 240 mm: não é requisito	Former 240 mm blank: not a requirement	原 240 mm 下料宽度：不是要求
T01 Elliptical Service	**Furo de serviço oblongo**	**Oblong service hole**	**长圆管线孔（Service hole）**
T01.1 OBR	**Furo oblongo passante no centro da alma**	**Through oblong hole at web centre**	**腹板中心长圆通孔**
T01.2 OBR	Comprimento total (longitudinal): **50 mm**	Overall length (longitudinal): **50 mm**	总长（纵向）: **50 mm**
T01.3 OBR	Largura: **35 mm**	Width: **35 mm**	宽度: **35 mm**
T01.4 OBR	Extremidades semicirculares: **R17,5 mm**	Semicircular ends: **R17.5 mm**	两端半圆: **R17.5 mm**

ITEM / CÓDIGO	PORTUGUÊS	ENGLISH	中文
T01.5 OBR	Centro: meio da alma (da face externa da mesa 43): **70 mm**	Centre: mid-web (from outside face of 43 flange): **70 mm**	中心：腹板中部（自 43 翼缘外表面起）：**70 mm**
T01.6 OBR	Orientação: **50 no sentido longitudinal**	Orientation: **50 along the profile length**	方向: **50 沿型材长度方向**
T01.7 OBR	Mesas e lips intactos	Flanges and lips intact	翼缘和卷边保持完整
T02 Lip Cut	**Corte do lip**	**Lip cut**	**卷边切口（小边剪切）**
T02.1 OBR	**Remoção do lip e da dobra lip/mesa, nos dois lips**	**Removal of the lip and the lip/flange bend, on both lips**	**切除卷边及卷边/翼缘折弯区，两侧卷边**
T02.2 OBR	Área útil (lip totalmente removido): **60 mm**	Useful length (lip fully removed): **60 mm**	有效长度（卷边完全切除）：**60 mm**
T02.3 OBR	Onde atua: **nos dois lips**	Where it acts: **on both lips**	作用部位: **两侧卷边**
T02.4 FAB	Forma / ângulo das bordas do corte: **A definir pelo fabricante**	Shape / angle of the cut edges: **To be defined by the manufacturer**	切口边缘形状 / 角度: **由制造商确定**
T02.5 FAB	Até onde o corte avança na dobra lip/mesa: **A definir pelo fabricante**	How far the cut goes into the lip/flange bend: **To be defined by the manufacturer**	切口深入卷边/翼缘折弯区的范围: **由制造商确定**
T02.6 OBR	Mesa e alma intactas	Flange and web intact	翼缘和腹板保持完整
T03 INDEX	**Furo Ø13 + 2 furos de índice**	**Ø13 hole + 2 index holes**	**Ø13 孔 + 2 个定位孔（INDEX）**
T03.1 OBR	**Três furos passantes na alma, alinhados transversalmente**	**Three through holes in the web, aligned transversely**	**腹板上三个横向排列的通孔**
T03.2 OBR	Furo central: **Ø13 mm**	Central hole: **Ø13 mm**	中心孔: **Ø13 mm**
T03.3 OBR	Furos de índice (2×): **Ø3,7 mm**	Index holes (2×): **Ø3.7 mm**	定位孔（2 个）：**Ø3.7 mm**
T03.4 OBR	Ø13 → cada Ø3,7 (centro a centro): **32 mm**	Ø13 → each Ø3.7 (centre to centre): **32 mm**	Ø13 → 各 Ø3.7（中心距）：**32 mm**
T03.5 OBR	Entre centros externos: **64 mm**	Between outer centres: **64 mm**	两外侧孔中心距: **64 mm**
T03.6 OBR	Posição: **Ø13 no centro da alma**	Position: **Ø13 at web centre**	位置: **Ø13 位于腹板中心**
T03.7 OBR	Orientação: **transversal ao perfil**	Orientation: **transverse to the profile**	方向: **横向（垂直于型材长度方向）**
T04 Dimple Screw	**Covinha para cabeça de parafuso**	**Recess for screw head**	**酒窝螺钉孔（螺钉头压窝）**
T04.1 OBR	**Furo com covinha conformada nas duas mesas; cabeça do parafuso rente ao perfil**	**Hole with formed recess on both flanges; screw head flush with the profile**	**两侧翼缘上带压窝的孔；螺钉头与型材齐平**
T04.2 OBR	Furo central: **Ø3,7 mm**	Central hole: **Ø3.7 mm**	中心孔: **Ø3.7 mm**
T04.3 OBR	Diâmetro da área útil da covinha: **Ø10 mm**	Diameter of the useful recess: **Ø10 mm**	压窝有效区直径: **Ø10 mm**
T04.4 REF	Profundidade: **≈ 2–2,5 mm**	Depth: **≈ 2–2.5 mm**	深度: **≈ 2–2.5 mm**
T04.5 OBR	Diâmetro externo da deformação: **≈ Ø15–16 mm (aprox., não crítico)**	Outside diameter of the formed area: **≈ Ø15–16 mm (approx., not critical)**	压窝成型区外径: **≈ Ø15–16 mm（近似值，非关键）**
T04.6 OBR	Eixo: da face externa da alma (meio da mesa 45): **22,5 mm**	Axis: from outside face of web (middle of 45 flange): **22.5 mm**	轴线：自腹板外表面起（45 翼缘中线）：**22.5 mm**
T04.7 OBR	Mesmo eixo físico na mesa 43 (não recentralizar): **22,5 mm**	Same physical axis on the 43 flange (do not re-centre): **22.5 mm**	43 翼缘采用同一实际轴线（不得重新居中）：**22.5 mm**
T04.8 OBR	Sentido: **rebaixo para dentro do perfil**	Direction: **recess towards the inside of the profile**	方向: **压窝朝向型材内侧**

ITEM / CÓDIGO	PORTUGUÊS	ENGLISH	中文
`T04.9` OBR	Mesa 43: eixo a 22,5 da alma e a 20,5 do lip (não centralizado, de propósito)	43 flange: axis 22.5 from web and 20.5 from lip (intentionally not centred)	43 翼缘：轴线距腹板 22.5、距卷边 20.5（有意不居中）
`T05` Chamfer	**Chanfro (antes do corte)**	**Chamfer (before the cut)**	**倒角（剪切前）**
`T05.1` OBR	**Estreitamento da mesa (lado da alma e lado do lip) no perfil contínuo, antes do SHEAR; pontas chanfradas nas duas peças**	**Flange narrowing (web side and lip side) on the continuous profile, before the SHEAR; chamfered ends on both parts**	**在连续型材上、剪切（SHEAR）之前收窄翼缘（腹板侧和卷边侧）；两件端部均为倒角**
`T05.2` OBR	Sequência: **contínuo → CHAMFER → SHEAR no centro**	Sequence: **continuous → CHAMFER → SHEAR at the centre**	工序顺序: **连续型材 → 倒角 → 在中心剪切**
`T05.3` OBR	Onde atua: **mesa: lado da alma e lado do lip**	Where it acts: **flange: web side and lip side**	作用部位: **翼缘：腹板侧和卷边侧**
`T05.4` FAB	Geometria final da ferramenta: **A definir pelo fabricante**	Final tool geometry: **To be defined by the manufacturer**	最终模具几何形状: **由制造商确定**
`T05.5` REF	Geometria do 3D: chanfro da produção atual, só referência visual (sem cota obrigatória)	3D geometry: current production chamfer, visual reference only (no mandatory dimension)	三维几何：现行生产的倒角，仅作视觉参考（无强制尺寸）
`T06` Flange Elliptic Connection	**Rasgo oblongo nas mesas**	**Oblong slot in the flanges**	**翼缘长圆孔**
`T06.1` OBR	**Rasgo oblongo transversal nas duas mesas, no mesmo eixo**	**Transverse oblong slot on both flanges, on the same axis**	**两侧翼缘上的横向长圆孔，同一轴线**
`T06.2` OBR	Comprimento total (transversal): `35 mm`	Overall length (transverse): `35 mm`	总长（横向）：`35 mm`
`T06.3` OBR	Largura: `5 mm`	Width: `5 mm`	宽度: `5 mm`
`T06.4` OBR	Extremidades: `R2,5 mm`	Ends: `R2.5 mm`	两端: `R2.5 mm`
`T06.5` OBR	Eixo comum: da face externa da alma: `22,5 mm`	Common axis: from outside face of web: `22.5 mm`	共同轴线：自腹板外表面起: `22.5 mm`
`T06.6` OBR	Mesa 45: até cada borda: `5 mm`	45 flange: to each edge: `5 mm`	45 翼缘：至两侧边缘: `5 mm`
`T06.7` OBR	Mesa 43: até a face externa do lip (resultado): `3 mm`	43 flange: to lip outside face (resulting): `3 mm`	43 翼缘：至卷边外表面（推导值）：`3 mm`
`T06.8` FAB	Interferência do rasgo com a dobra lip/mesa (mesa 43): **A definir pelo fabricante**	Interference of the slot with the lip/flange bend (43 flange): **To be defined by the manufacturer**	长圆孔与卷边/翼缘折弯区的干涉（43 翼缘）：**由制造商确定**
`T07` Flange Connect	**Furo Ø13 nas mesas**	**Ø13 hole in the flanges**	**翼缘 Ø13 孔**
`T07.1` OBR	**Furo Ø13 nas duas mesas, mesmo alinhamento transversal, referência mesa 45**	**Ø13 hole in both flanges, same transverse alignment, 45 flange as reference**	**两侧翼缘 Ø13 孔，同一横向对齐，以 45 翼缘为基准**
`T07.2` OBR	Furo: `Ø13 mm`	Hole: `Ø13 mm`	孔: `Ø13 mm`
`T07.3` OBR	Centro na mesa 45 (da face externa da alma): `22,5 mm`	Centre on 45 flange (from outside face of web): `22.5 mm`	45 翼缘上的孔中心（自腹板外表面起）：`22.5 mm`
`T07.4` OBR	Centro na mesa 43 (da face externa da alma, mesmo alinhamento): `22,5 mm`	Centre on 43 flange (from outside face of web, same alignment): `22.5 mm`	43 翼缘上的孔中心（自腹板外表面起，同一对齐线）：`22.5 mm`
`T07.5` OBR	Possibilidade: **nos dois lados**	Availability: **on both sides**	可选位置: **两侧**
`T07.6` FAB	Mecanismo da ferramenta: **A definir pelo fabricante**	Tool mechanism: **To be defined by the manufacturer**	模具机构: **由制造商确定**
`T07.7` FAB	Folgas do furo às dobras e aos lips: **A definir pelo fabricante**	Clearance from the hole to the bends and lips: **To be defined by the manufacturer**	孔至折弯区和卷边的间距: **由制造商确定**
`T07.8` OBR	Mesmo eixo de T04 e T06; mesa 43: borda do furo a 14 da face externa do lip (nominal)	Same axis as T04 and T06; 43 flange: hole edge 14 from lip outside face (nominal)	与 T04、T06 同一轴线；43 翼缘：孔边距卷边外表面 14（名义）

ITEM / CÓDIGO	PORTUGUÊS	ENGLISH	中文
T08 Flange Cut	**Corte de mesa + lip**	**Flange + lip cut**	**翼缘 + 卷边切除**
T08.1 OBR	**Remoção total de mesa + lip do lado comandado; resta a alma**	**Complete removal of flange + lip on the commanded side; web remains**	**完全切除指令侧的翼缘和卷边；保留腹板**
T08.2 OBR	Comprimento útil por batida: **75 mm**	Useful length per stroke: **75 mm**	每冲次有效长度: **75 mm**
T08.3 OBR	Material removido: **mesa + lip**	Removed material: **flange + lip**	切除材料: **翼缘 + 卷边**
T08.4 OBR	Material que permanece: **somente a alma**	Remaining material: **web only**	保留材料: **仅腹板**
T08.5 OBR	Comando (independente por lado): **um lado, o outro ou os dois**	Command (independent per side): **one side, the other or both**	控制（每侧独立）: **一侧、另一侧或两侧**
T08.6 FAB	Acabamento do corte junto à dobra alma/mesa: **A definir pelo fabricante**	Cut finish at the web/flange bend: **To be defined by the manufacturer**	腹板/翼缘折弯处的切口质量: **由制造商确定**
T08.7 FAB	Nomenclatura R/L da máquina × mesas 45/43: a definir	Machine R/L naming vs. 45/43 flanges: to be defined	设备 R/L 命名与 45/43 翼缘的对应：待定
T09 SWAGE	**Conificação da ponta**	**Section reduction (swage)**	**缩口（截面收缩，Swage）**
T09.1 OBR	**Redução da seção na ponta, com transição, para encaixe entre perfis C140 (conformação, sem corte)**	**Section reduction at the end, with transition, for fit between C140 profiles (forming, no cutting)**	**端部截面收缩（带过渡段），用于 C140 型材间插接（成型，非剪切）**
T09.2 OBR	Função: **encaixe funcional entre perfis C140**	Function: **functional fit between C140 profiles**	功能: **C140 型材之间的功能性插接**
T09.3 FAB	Comprimento: **A definir pelo fabricante**	Length: **To be defined by the manufacturer**	长度: **由制造商确定**
T09.4 FAB	Rampa / transição: **A definir pelo fabricante**	Ramp / transition: **To be defined by the manufacturer**	斜坡 / 过渡段: **由制造商确定**
T09.5 FAB	Redução lateral / profundidade: **A definir pelo fabricante**	Lateral reduction / depth: **To be defined by the manufacturer**	侧向收缩量 / 深度: **由制造商确定**
T09.6 FAB	Geometria definitiva: **A definir pelo fabricante**	Final geometry: **To be defined by the manufacturer**	最终几何形状: **由制造商确定**
T09.7 OBR	Encaixe adequado, sem folga excessiva nem deformação indesejada, em toda a faixa de espessura; demonstrar com amostras físicas	Proper fit, no excessive play or unwanted deformation, over the whole thickness range; demonstrate with physical samples	插接良好，无过大间隙和不良变形，适用于整个板厚范围；须以实物样件验证
T10 Web Notch	**Recorte da alma**	**Web cut-out**	**腹板开口（Web notch）**
T10.1 OBR	**Recorte da alma para passagem de outro perfil; contorno com região levemente abaulada**	**Web cut-out for another profile to pass through; outline with a slightly bulged region**	**腹板开口，供另一根型材穿过；轮廓有轻微鼓形区域**
T10.2 REF	Comprimento de referência (longitudinal): **≈ 60 mm**	Reference length (longitudinal): **≈ 60 mm**	参考长度（纵向）: **≈ 60 mm**
T10.3 REF	Comprimento na região abaulada: **≈ 62 mm**	Length at the bulged region: **≈ 62 mm**	鼓形区域处的长度: **≈ 62 mm**
T10.4 FAB	Altura do recorte na alma: **A definir pelo fabricante**	Height of the cut-out in the web: **To be defined by the manufacturer**	腹板开口高度: **由制造商确定**
T10.5 FAB	Forma dos cantos / faces do corte: **A definir pelo fabricante**	Corner shape / cut faces: **To be defined by the manufacturer**	角部形状 / 切口面: **由制造商确定**
T10.6 FAB	Geometria e dimensões finais da ferramenta: **A definir pelo fabricante**	Final tool geometry and dimensions: **To be defined by the manufacturer**	最终模具几何形状和尺寸: **由制造商确定**
T10.7 OBR	Mesas e lips intactos; só a alma é removida	Flanges and lips intact; only the web is removed	翼缘和卷边保持完整；仅切除腹板
T10.8 REF	≈ 60 mm é referência: 59 ou 61 mm aceitáveis se compatíveis com a montagem	≈ 60 mm is a reference: 59 or 61 mm acceptable if compatible with assembly	约 60 mm 为参考值：59 或 61 mm 可接受（须与装配兼容）

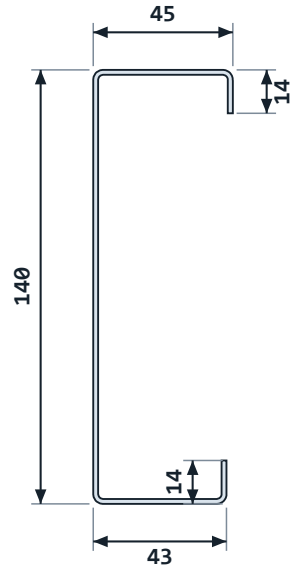
ITEM / CÓDIGO	PORTUGUÊS	ENGLISH	中文
T10.9 FAB	Geometria e dimensões: proposta do fabricante, de preferência solução já existente	Geometry and dimensions: manufacturer's proposal, preferably an existing solution	几何形状和尺寸：由制造商提出，优先采用现有方案
Software · Software • 软件			
S-01 OBR	**Importação CSV**: Obrigatória; funcionamento integral na produção	**CSV import**: Mandatory; full production use	**CSV 导入**: 必须；完整用于生产
S-02 OBR	**Importação CSV — demonstração**: Arquivos reais: operações, comprimentos, quantidades	**CSV import — demonstration**: Real files: operations, lengths, quantities	**CSV 导入 — 演示**: 实际文件：冲压工序、长度、数量
S-03 PREF	**Importação RFY (FRAMECAD)**: Opcional, se disponível	**RFY import (FRAMECAD)**: Optional, if available	**RFY 导入（FRAMECAD）**：选配（如可提供）
S-04 FAB	**Outros formatos de arquivo**: Podem ser propostos	**Other file formats**: May be proposed	**其他文件格式**: 可提出
S-05 OBR	**Edição da peça na máquina**: Operador autorizado abre a peça e inclui/remove operações antes de fabricar; sem voltar à engenharia nem regenerar o projeto	**Part editing at the machine**: Authorised operator opens the part and adds/removes operations before production; no return to engineering, no project regeneration	**在设备上编辑零件**: 经授权的操作员可打开零件并在生产前增删冲压工序；无需返回设计部门，无需重新生成项目
S-06 OBR	**Origem dos dados**: Engenharia é a origem; edição na máquina = intervenção controlada	**Data origin**: Engineering is the origin; editing at the machine = controlled intervention	**数据源头**: 以设计部门为源头；设备上的编辑 = 受控干预
S-07 OBR	**Limites da edição**: Permissões e limites de segurança; não altera a geometria aprovada das ferramentas nem os limites de operação	**Editing limits**: Permissions and safety limits; no change to approved tool geometry or operating limits	**编辑限制**: 权限和安全限制；不得改变已批准的模具几何形状或安全运行限值
S-08 OBR	**Identificação do operador**: Usuário identificado (Operador 1, 2...); registro das ações por usuário	**Operator identification**: Identified user (Operator 1, 2...); action log per user	**操作员识别**: 识别用户（操作员 1、2...）；按用户记录操作日志
S-09 REF	**Perfis de acesso**: Operador, supervisor, administrador (arquitetura não obrigatória)	**Access profiles**: Operator, supervisor, administrator (architecture not mandatory)	**权限角色**: 操作员、主管、管理员（架构非强制）
S-10 FAB	**Login e acesso**: Login, níveis de acesso, histórico, alteração de parâmetros, proteção de funções críticas	**Login and access**: Login, access levels, history, parameter changes, protection of critical functions	**登录与权限**: 登录、权限等级、操作记录、参数修改、关键功能保护
S-11 OBR	**Descarte entre peças**: Configurável quando a geometria dos cortes exigir (ex.: chanfro → ponta reta: dois cortes, descarte automático do trecho)	**Scrap between parts**: Configurable when the cut geometry requires it (e.g. chamfer → square end: two cuts, automatic discard of the piece)	**零件间废料**: 剪切几何形状需要时可设置（例：倒角 → 平头：两次剪切，自动排出中间短料）
S-12 REF	**Descarte entre peças — valores**: 30, 40 ou 50 mm (só exemplos)	**Scrap between parts — values**: 30, 40 or 50 mm (examples only)	**零件间废料 — 数值**: 30、40 或 50 mm（仅为示例）
S-13 OBR	**Aproveitamento de corte**: Peças consecutivas compartilham a região de corte/chanfro; sem descarte desnecessário	**Shared cut**: Consecutive parts share the cut/chamfer region; no unnecessary scrap	**共用剪切**: 相邻零件共用剪切 / 倒角区域；避免不必要的废料
S-14 FAB	**Descarte — demonstração**: Tratamento no CNC e parâmetros configuráveis	**Scrap — demonstration**: CNC handling and configurable parameters	**废料 — 演示**: 数控系统的处理方式和可设置参数
S-15 OBR	**Primeira peça — preparação**: Nova bobina ou início: alimentar até o corte; corte de referência se necessário	**First part — preparation**: New coil or start-up: feed to the cutter; reference cut if needed	**首件 — 准备**: 新钢卷或开机：送料至剪切位置；必要时基准切头
S-16 OBR	**Primeira peça — aproveitamento**: Comprimento comercial (ex.: 6.000 mm); geometria e qualidade para estoque e venda	**First part — usable**: Commercial length (e.g. 6,000 mm); geometry and quality for stock and sale	**首件 — 可用**: 商品长度（例如 6000 mm）；几何形状和质量可入库并销售
S-17 FAB	**Primeira peça — demonstração**: Execução da rotina e limitações	**First part — demonstration**: How the routine runs and its limitations	**首件 — 演示**: 程序执行方式及限制

ITEM / CÓDIGO	PORTUGUÊS	ENGLISH	中文
S-18 FAB	**Comprimento de peça**: Mínimo e máximo com segurança e precisão	**Part length**: Minimum and maximum, safe and accurate	**零件长度**: 安全、精确生产的最小和最大长度
Impressão · Printing • 喷码			
P-01 OBR	**Sistema de impressão**: Industrial, integrado ao CNC (crítico)	**Printing system**: Industrial, integrated with the CNC (critical)	**喷码系统**: 工业级，与数控系统集成（关键）
P-02 OBR	**Consumíveis e manutenção**: Acessíveis no Brasil; sem dependência de itens proprietários inacessíveis	**Consumables and maintenance**: Accessible in Brazil; no dependence on inaccessible proprietary items	**耗材和维护**: 在巴西可获得；不依赖难以获得的专有物品
P-03 PREF	**Critérios de escolha**: Confiabilidade, manutenção simples, qualidade, custo operacional competitivo no Brasil; sem cartuchos proprietários caros	**Selection criteria**: Reliability, simple maintenance, quality, competitive running cost in Brazil; no expensive proprietary cartridges	**选型原则**: 可靠、维护简便、喷印质量好、在巴西运行成本有竞争力；不依赖昂贵的专有墨盒
P-04 OBR	**Conteúdo**: Texto variável por peça, editável na tela; sem limite pequeno arbitrário de caracteres	**Content**: Variable text per part, editable on screen; no arbitrary small character limit	**喷印内容**: 每件可变文字，可在屏幕上编辑；不设人为的较小字符数限制
P-05 OBR	**Local de impressão**: Mesa do perfil, perto do início de cada peça	**Print location**: Profile flange, near the start of each part	**喷印位置**: 型材翼缘，靠近每件起始端
P-06 OBR	**Independência da marca**: Impressora substituível por outra marca compatível; interface e protocolo documentados; sem bloqueio proprietário (crítico)	**Brand independence**: Printer replaceable by another compatible brand; documented interface and protocol; no proprietary lock (critical)	**品牌独立**: 喷码机可更换为其他兼容品牌；通讯接口和协议有文档；无专有锁定（关键）
P-07 REF	**Tecnologia**: Reservatório maior de tinta e solvente (tipo Matthews), Linx, cartucho (se viável) ou outra industrial	**Technology**: Larger ink and solvent reservoirs (Matthews type), Linx, cartridge (if viable) or other industrial	**技术**: 较大墨水和溶剂容器（Matthews 类型）、Linx、墨盒式（如可行）或其他工业技术
P-08 REF	**Altura de impressão**: 15–30 mm; preferência 20–30 mm; compatível com as mesas e a tecnologia	**Print height**: 15–30 mm; preferably 20–30 mm; compatible with the flanges and the technology	**喷印字高**: 15–30 mm；优先 20–30 mm；与翼缘和技术兼容
P-09 REF	**Impressão nas duas mesas**: Desejável; informação distinta em cada lado	**Printing on both flanges**: Desirable; different information on each side	**两侧翼缘喷码**: 期望；每侧喷印不同信息
P-10 FAB	**Tecnologia e marca ofertadas**: CIJ, TIJ ou outra; marca	**Offered technology and brand**: CIJ, TIJ or other; brand	**所供技术和品牌**: CIJ 小字符喷码、TIJ 热发泡喷码或其他；品牌
P-11 FAB	**Consumo e custo**: Consumo, custo estimado, tinta e solvente no Brasil, manutenção, reposição	**Consumption and cost**: Consumption, estimated cost, ink and solvent in Brazil, maintenance, spares	**耗材用量和成本**: 用量、预估成本、墨水和溶剂在巴西的供应、维护、备件
P-12 FAB	**Limites da impressão**: Caracteres, linhas, velocidade, resolução reais	**Printing limits**: Real characters, lines, speed, resolution	**喷印极限**: 实际字符数、行数、速度、分辨率
P-13 FAB	**Cabeças de impressão**: Uma ou duas; sincronização	**Print heads**: One or two; synchronisation	**喷头**: 一个或两个；同步方式
P-14 FAB	**Troca de marca na prática**: Procedimento real de substituição	**Brand change in practice**: Actual replacement procedure	**实际更换品牌**: 实际更换流程
Manutenção e documentação · Maintenance and documentation • 维护与文件			
D-01 PREF	**Marcas dos componentes principais**: Bosch Rexroth (hidráulica), SEW-Eurodrive (acionamentos), Siemens (PLC, IHM), SICK (encoder), Schneider Electric (elétrica)	**Main component brands**: Bosch Rexroth (hydraulics), SEW-Eurodrive (drives), Siemens (PLC, HMI), SICK (encoder), Schneider Electric (electrical)	**主要元件品牌**: 博世力士乐 Bosch Rexroth（液压）、SEW-Eurodrive（传动）、西门子 Siemens（PLC、人机界面）、西克 SICK（编码器）、施耐德电气 Schneider Electric（电气）
D-02 OBR	**Sobressalentes — lista**: Facas, punções e matrizes, solenoides, filtros hidráulicos, rolamentos, sensores, peças de desgaste, ferramentas de ajuste, outros críticos	**Spare parts — list**: Blades, punches and dies, solenoid valves, hydraulic filters, bearings, sensors, wear parts, adjustment tools, other critical items	**备件 — 清单**: 剪切刀片、冲头和冲模、电磁阀、液压过滤器、轴承、传感器、易损件、调整工具、其他关键部件
D-03 PREF	**Sobressalentes — kit**: Conjunto que mantenha a máquina sem importação urgente	**Spare parts — kit**: Set that keeps the machine running without urgent imports	**备件 — 套装**: 无需紧急进口即可保持设备运行的备件组合

ITEM / CÓDIGO	PORTUGUÊS	ENGLISH	中文
D-04 FAB	**Sobressalentes — oferta**: Incluso, opcional, disponibilidade, preços, prazos	**Spare parts — offer**: Included, optional, availability, prices, lead times	**备件 — 报价**: 随机、选配、供应情况、价格、交货周期
D-05 OBR	**Diagramas elétricos**: Completos, da máquina entregue, componentes identificados, em inglês	**Electrical diagrams**: Complete, of the machine as delivered, components identified, in English	**电气原理图**: 完整，与交付设备一致，元件有标识，英文
D-06 OBR	**Diagramas hidráulicos**: Completos, da máquina entregue, componentes identificados, em inglês (ver H-11)	**Hydraulic diagrams**: Complete, of the machine as delivered, components identified, in English (see H-11)	**液压原理图**: 完整，与交付设备一致，元件有标识，英文（见 H-11）
D-07 OBR	**Diagramas — conteúdo**: Suficientes para diagnóstico e manutenção	**Diagrams — content**: Sufficient for diagnosis and maintenance	**原理图 — 内容**: 足以用于诊断和维护
D-08 OBR	**Manuais**: Operação, manutenção técnica, segurança, ajustes, relação de componentes; em inglês	**Manuals**: Operation, technical maintenance, safety, adjustments, component list; in English	**手册**: 操作、技术维护、安全、调整、元件清单；英文
D-09 PREF	**Português na documentação**: Desejável em diagramas e manuais	**Portuguese documentation**: Desirable for diagrams and manuals	**葡萄牙文文件**: 原理图和手册最好另附葡萄牙文
D-10 OBR	**Treinamento**: Operadores e equipe de manutenção	**Training**: Operators and maintenance staff	**培训**: 操作员和维护人员
D-11 FAB	**Treinamento — formato**: Formato, duração, abrangência	**Training — format**: Format, duration, scope	**培训 — 形式**: 形式、时长、范围
D-12 OBR	**Garantia e assistência técnica**: Prazo, cobertura e exclusões, atendimento remoto, peças, procedimento de defeitos, atendimento presencial, suporte após a garantia	**Warranty and technical support**: Period, coverage and exclusions, remote support, parts, defect procedure, on-site service, post-warranty support	**质保和技术支持**: 质保期、保修范围和除外条款、远程支持、备件、故障处理流程、上门服务、质保期后支持
D-13 FAB	**Programa do PLC**: Backup, acesso a parâmetros, documentação de diagnóstico, funções modificáveis, limitações e bloqueios	**PLC program**: Backup, parameter access, diagnostic documentation, modifiable functions, limitations and locks	**PLC 程序**: 程序备份、参数访问、诊断文件、可修改功能、限制和锁定
D-14 FAB	**Testes antes do embarque (fábrica)**: Funcionamento, precisão, velocidade, ferramentas, software, qualidade das peças	**Tests before shipment (factory)**: Operation, accuracy, speed, tooling, software, part quality	**发货前测试（工厂）**：运行、精度、速度、模具、软件、零件质量
D-15 FAB	**Testes após a instalação (local)**: Funcionamento, precisão, velocidade, ferramentas, software, qualidade das peças	**Tests after installation (on site)**: Operation, accuracy, speed, tooling, software, part quality	**安装后测试（现场）**：运行、精度、速度、模具、软件、零件质量

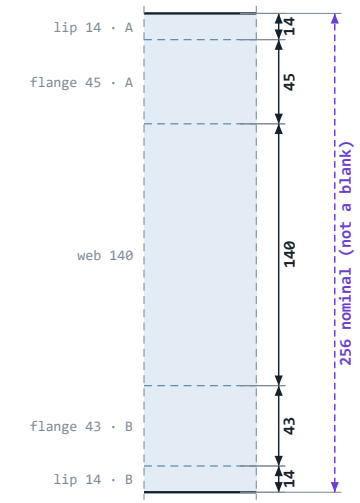
Desenhos técnicos · Technical drawings · 技术图纸 — C140 · T01–T10

C140 Perfil · Profile · 型材

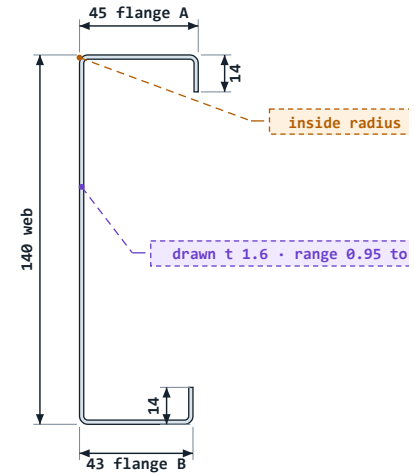


C140 Perfil · Profile · 型材

FLAT PROFILE · NOMINAL FACES (NOT A BLANK)



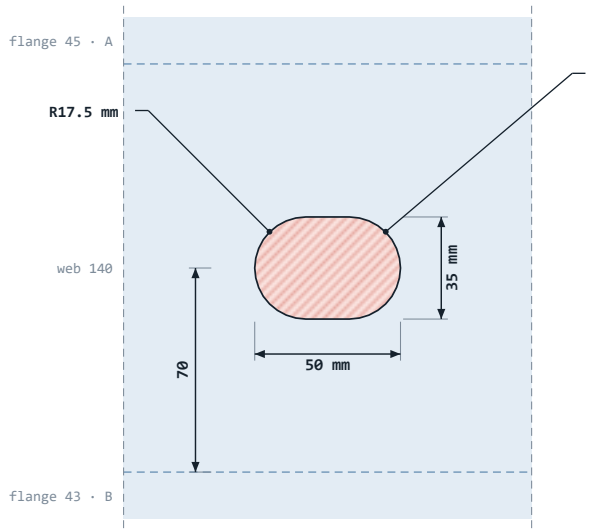
FORMED · SECTION · OUTSIDE DIMENSIONS



mouth-to-mouth: one flange on the inner fit,
the other on the outer fit · 45 ≠ 43 on purpose

T01 Elliptical Service Furo de serviço oblongo · Oblong service hole · 长圆管线孔（Service hole）

FLAT PROFILE · OUTSIDE FACE · NOMINAL FACES (REPRESENTATION TO LOCATE — NOT A BLANK)



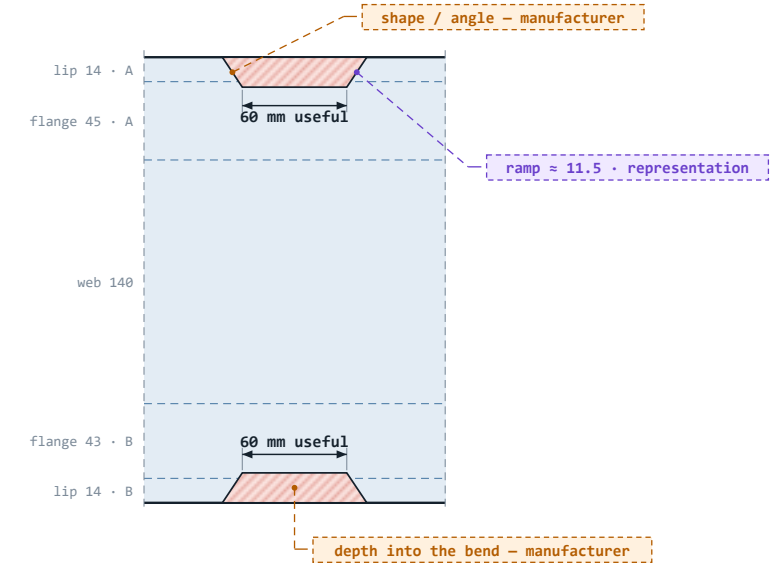
WHERE IT IS ON THE PROF



formed

T02 Lip Cut Corte do lip · Lip cut · 卷边切口（小边剪切）

FLAT PROFILE · OUTSIDE FACE · NOMINAL FACES (REPRESENTATION TO LOCATE — NOT A BLANK)



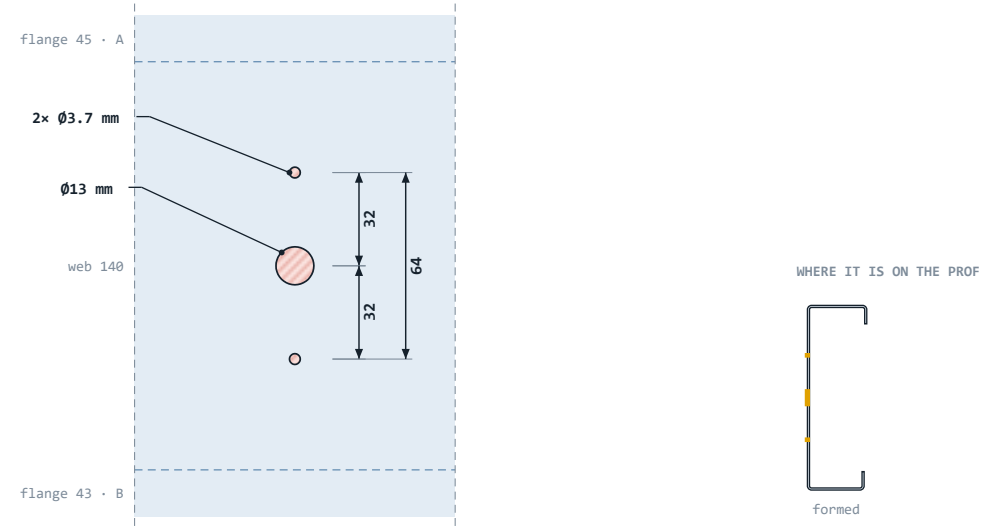
WHERE IT IS ON THE PROF



formed

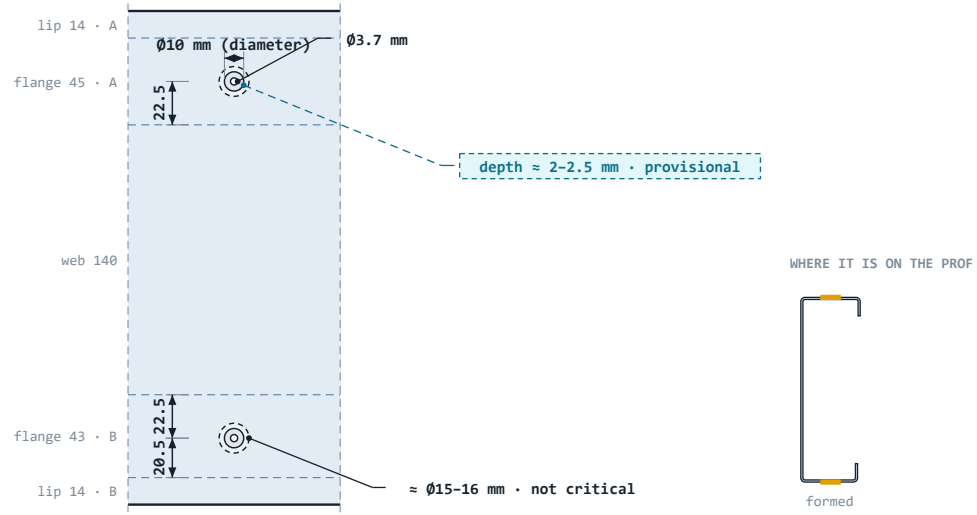
T03 INDEX Furo Ø13 + 2 furos de índice · Ø13 hole + 2 index holes · Ø13 孔 + 2 个定位孔（INDEX）

FLAT PROFILE · OUTSIDE FACE · NOMINAL FACES (REPRESENTATION TO LOCATE — NOT A BLANK)



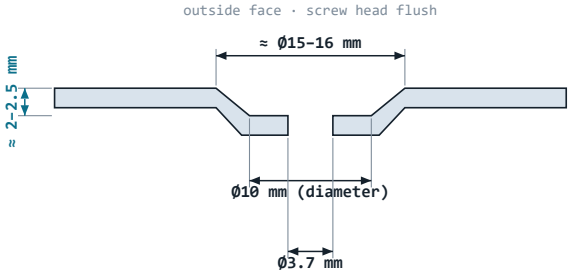
T04 Dimple Screw Covinha para cabeça de parafuso · Recess for screw head · 酒窝螺钉孔（螺钉头压窝） · 1/2

FLAT PROFILE · OUTSIDE FACE · NOMINAL FACES (REPRESENTATION TO LOCATE — NOT A BLANK)



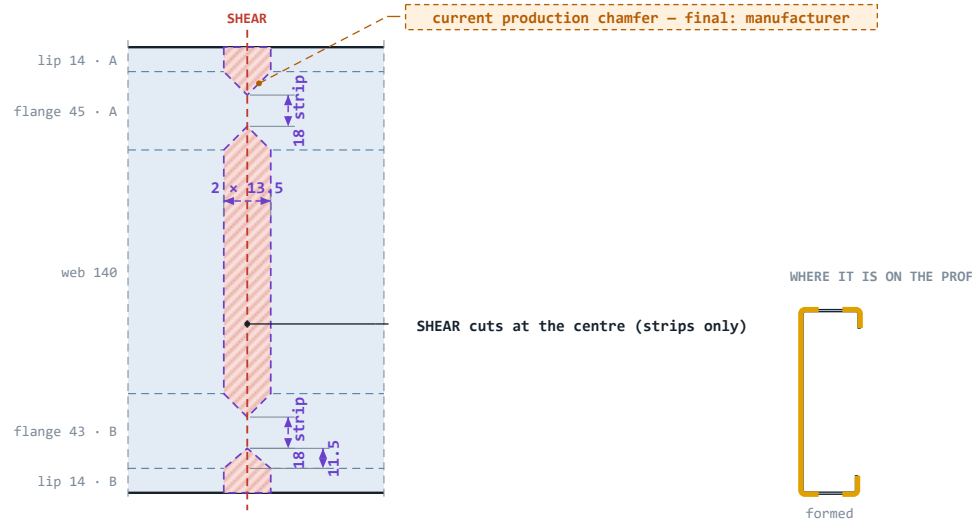
T04 Dimple Screw Covinha para cabeça de parafuso · Recess for screw head · 酒窝螺钉孔（螺钉头压窝） · 2/2

SECTION THROUGH THE RECESS CENTRE · ENLARGED (BOTH FLANGES)



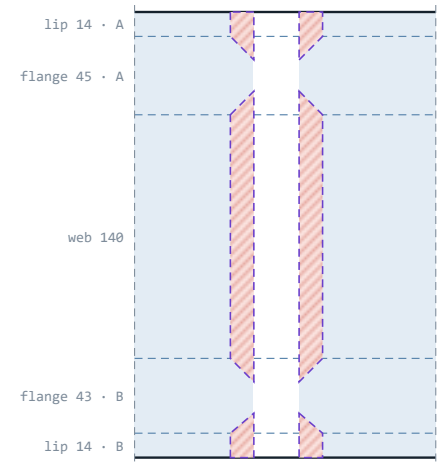
T05 Chamfer Chanfro (antes do corte) · Chamfer (before the cut) · 倒角（剪切前） · 1/2

FLAT PROFILE · OUTSIDE FACE · NOMINAL FACES (REPRESENTATION TO LOCATE — NOT A BLANK)



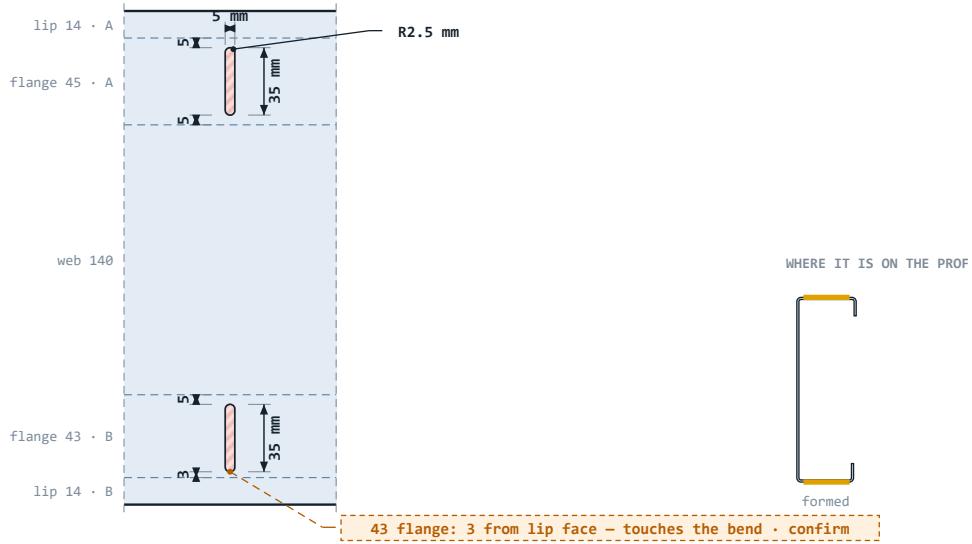
T05 Chamfer Chanfro (antes do corte) · Chamfer (before the cut) · 倒角（剪切前） · 2/2

AFTER THE SHEAR · BOTH PARTS COME OUT WITH CHAMFERED ENDS (CONCEPTUAL)



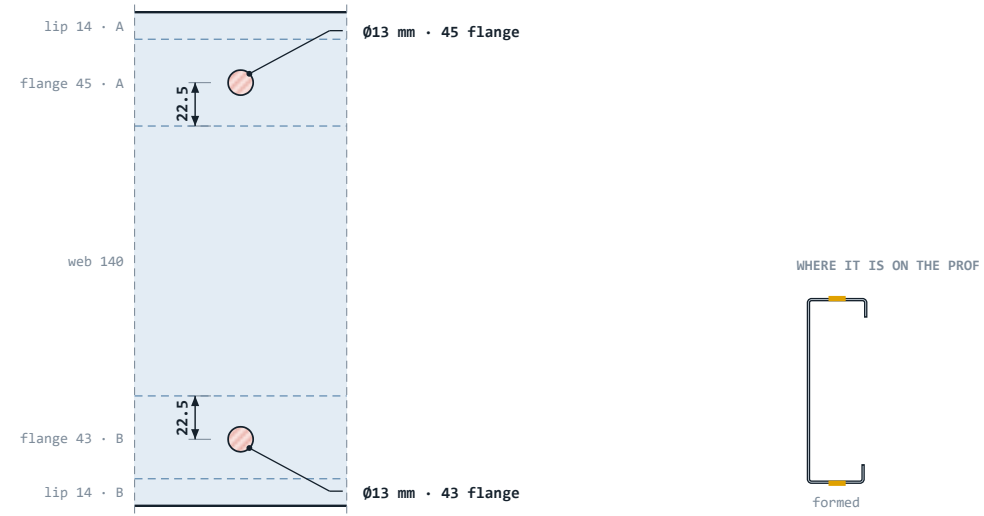
T06 Flange Elliptic Connection Rasgo oblongo nas mesas · Oblong slot in the flanges · 翼缘长圆孔

FLAT PROFILE · OUTSIDE FACE · NOMINAL FACES (REPRESENTATION TO LOCATE — NOT A BLANK)



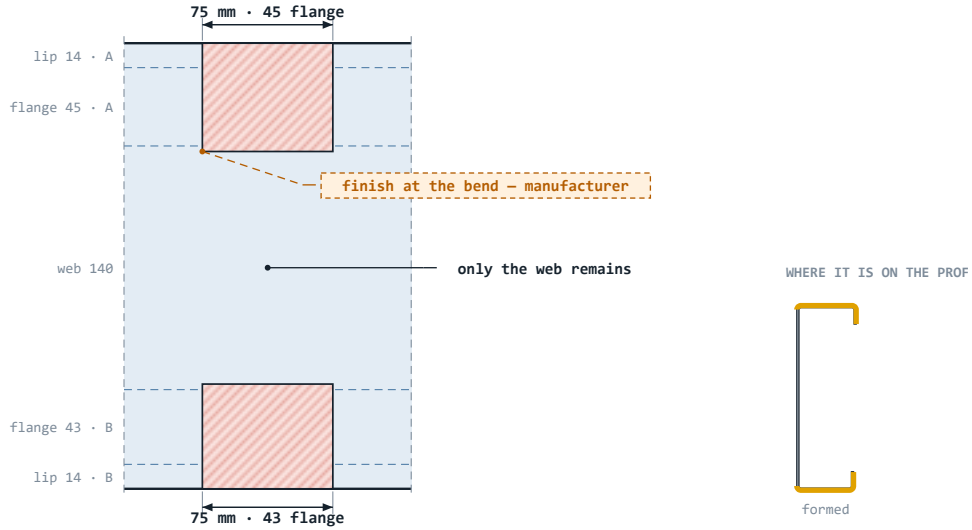
T07 Flange Connect Furo Ø13 nas mesas · Ø13 hole in the flanges · 翼缘 Ø13 孔

FLAT PROFILE · OUTSIDE FACE · NOMINAL FACES (REPRESENTATION TO LOCATE — NOT A BLANK)



T08 Flange Cut Corte de mesa + lip · Flange + lip cut · 翼缘 + 卷边切除 · 1/2

FLAT PROFILE · OUTSIDE FACE · NOMINAL FACES (REPRESENTATION TO LOCATE — NOT A BLANK)



T08 Flange Cut Corte de mesa + lip · Flange + lip cut · 翼缘 + 卷边切除 · 2/2

SECTION AT THE CUT · BOTH FLANGES

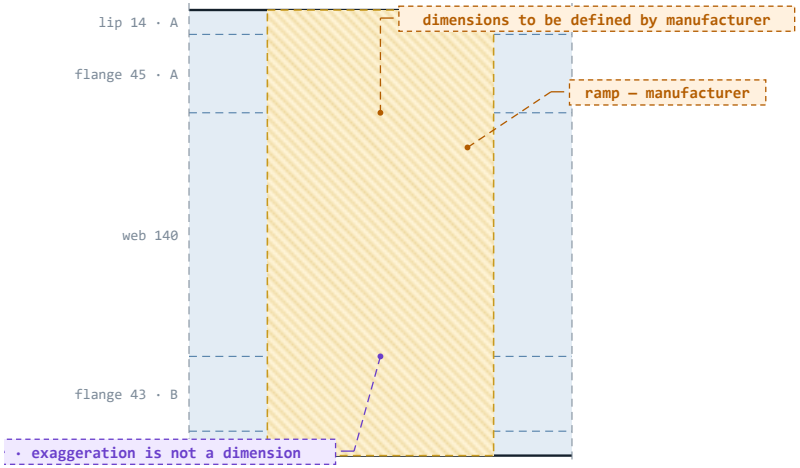


dashed = removed material

only the web remains

T09 SWAGE Conificação da ponta · Section reduction (swage) · 缩口（截面收缩，Swage） · 1/2

FLAT PROFILE · OUTSIDE FACE · NOMINAL FACES (REPRESENTATION TO LOCATE — NOT A BLANK)



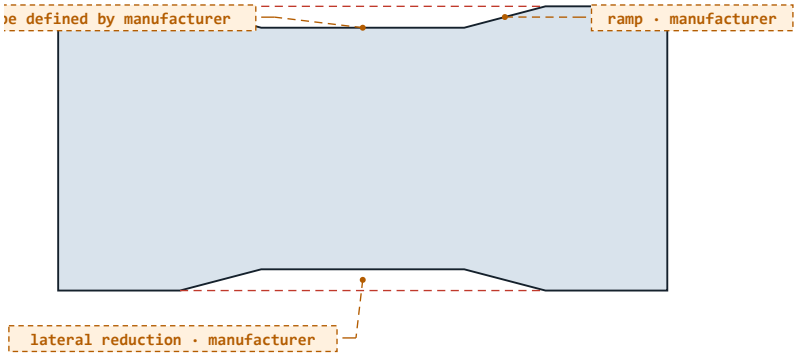
WHERE IT IS ON THE PROF



formed

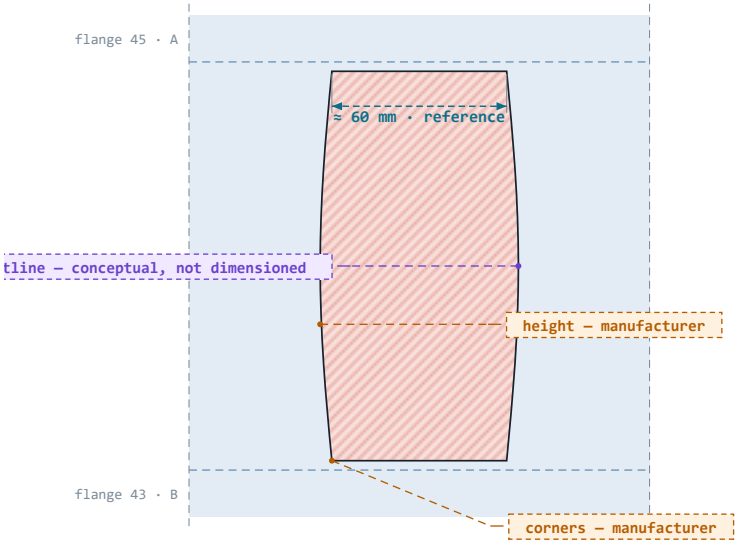
T09 SWAGE Conificação da ponta · Section reduction (swage) · 缩口（截面收缩，Swage） · 2/2

ON THE CONTINUOUS PROFILE · SIDE VIEW · CONCEPTUAL (EXAGGERATED, NOT A DIMENSION)



T10 Web Notch Recorte da alma · Web cut-out · 腹板开口（Web notch）

FLAT PROFILE · OUTSIDE FACE · NOMINAL FACES (REPRESENTATION TO LOCATE — NOT A BLANK)



WHERE IT IS ON THE PROF



formed

Referência visual: visualizador 3D C140 (T01–T10). Posições das operações ao longo da barra no 3D são ilustrativas. · Visual reference: C140 3D viewer (T01–T10). Positions of the operations along the bar in the 3D are illustrative. · 视觉参考：C140 三维查看器（T01–T10）。三维视图中各工序沿型材长度方向的位置仅为示意。